모의고사 4회 해설과 채점 기준

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

실제 기출이 아닌 창작 연습문제다. 모든 문항은10점,1·2회 총80점,3·4회 총120점으로 구성했다.

이론 채점:정의·대상3점,원리·비교4점,조건·예·한계3점. 계산 채점:공식·조건2점,대입3점,중간과정3점,결과2점. 계산이 연쇄되면 같은 오류를 중복 감점하지 않는 연습용 기준을 적용한다.

1회. 균형형 A

1회-01. 표현 방식 비교 [이론, 1장 p.7~8]

문제: 로고 원본과 디지털 사진에 각각 적합한 그래픽스 표현 방식을 제시하고 표현 단위·확대 품질·용량 조건을 비교하시오.

풀이: 로고 원본은 벡터,사진은 래스터가 적합하다. 벡터는 기하 정보와 수식으로 저장하여 확대 때 경계를 재계산할 수 있다. 래스터는 픽셀 배열로 저장하여 복잡한 색·질감에 적합하지만 정해진 해상도에 의존한다. 단순 벡터는 용량이 작을 수 있으나 복잡한 장면에서도 항상 작다고 단정하지 않는다.

1회-02. 그래픽스 시스템 [이론, 1장 p.12~19]

문제: 입력장치·출력장치·GPU·그래픽스 라이브러리·응용프로그램의 역할을 각각 예와 함께 설명하시오.

풀이: 입력장치는 마우스·3D스캐너처럼 데이터를 제공하고,출력장치는 디스플레이·프린터처럼 결과를 나타낸다. GPU는 정점·픽셀 등에 대한 많은 유사 연산을 병렬 처리한다. OpenGL·Direct3D는 응용 개발용 기능을 제공하는 라이브러리이며 CAD 같은 응용은 사용자의 특정 제작 목적을 수행한다. 셰이더는 GPU 처리 내용을 정하는 프로그램이다.

1회-03. 영역 채우기 [이론, 2장 p.18~25]

문제: Flood Fill과 Boundary Fill의 기준을 비교하고8방향 경계에4방향 내부 채우기를 대응시키는 이유를 설명하시오.

풀이: Flood Fill은 시드의 기존 색과 같은 연결 영역을 칠한다. Boundary Fill은 경계색을 만날 때까지 칠하며 이미 채운 색의 재방문도 막는다. 대각선으로 이어진8방향 경계에8방향 내부 탐색을 쓰면 대각선 틈을 넘어갈 수 있어 강의는4방향 내부를 대응시킨다. 경계가 닫혀 있어야 한다.

1회-04. 셰이딩 세 방식 [이론, 5장 p.13~16]

문제: Flat·Gouraud·Phong 셰이딩에서 계산하는 값과 보간하는 값,하이라이트 표현의 차이를 쓰시오.

풀이: Flat은 면 전체에 하나의 밝기를 사용한다. Gouraud는 정점에서 조명을 계산한 밝기를 내부로 보간한다. Phong은 법선을 보간·재정규화한 후 각 프래그먼트에서 조명을 계산한다. Gouraud는 정점에 걸리지 않은 좁은 하이라이트를 놓칠 수 있고 Phong은 이를 더 잘 표현하지만 계산량이 많다.

1회-05. 중심 회전 [계산, 3장 p.8,10~11]

문제: C=(2,1)을 중심으로 반시계90도 회전하는3×3 합성행렬을 전개하고 P=(4,2)에 적용하시오.

풀이: M=T(2,1)*R(90)*T(-2,-1). x'=2-(y-1)=3-y,y'=1+(x-2)=x-1. 행렬의 행은[0,-1,3],[1,0,-1],[0,0,1]. P의 결과는(1,3). 기준점C는(2,1)로 유지된다.

1회-06. 직선 반사 [계산, 3장 p.13~15]

문제: y=-x+2에 대한 반사행렬을 구하고 선분의 끝점(3,0),(0,0)을 변환하시오.

풀이: 반사축 위(0,2)를 기준으로 옮긴 뒤 y=-x 반사를 적용하고 복원한다. x'=2-y,y'=2-x. 행렬의 행은[0,-1,2],[-1,0,2],[0,0,1]. 끝점은(2,-1),(2,2)로 변환된다. 원래점과 반사점의 중점은 x+y=2 위에 있다.

1회-07. 윈도우 매핑 [계산, 4장 p.5~6]

문제: W=[0,20]×[0,10],V=[50,450]×[100,300]이다. sx,sy,변환행렬과 P=(5,4)의 결과를 구하시오.

풀이: sx=400/20=20,sy=200/10=20. 행렬의 행은[20,0,50],[0,20,100],[0,0,1]. P는(150,180)이다. 원점(0,0)은(50,100),우상단(20,10)은(450,300)에 대응한다.

1회-08. 조명 합산 [계산, 5장 p.7~12]

문제: Ka=0.2,Ia=5,Ip=100,d=10,Kd=0.5,N·L=0.6,Ks=0.2,V·R=0.5,n=2다. Ip/d 감쇠의 총 밝기를 성분별로 계산하시오.

풀이: 주변=0.2*5=1,Ip/d=10. 산란=10*0.5*0.6=3. 거울=10*0.2*(0.5)^2=0.5. 합4.5다. 두 내적은 음수가 아니므로 클램프 후에도 같으며 주변광에 거리감쇠를 적용하지 않는다.

2회. 균형형 B

2회-01. 영상 생성 흐름 [이론, 1장 p.9~11]

문제: 모델링·뷰잉·투영·렌더링의 뜻과 연결을 설명하시오. 평행투영과 원근투영의 차이도 쓰시오.

풀이: 모델링은 물체의 형상,뷰잉은 카메라 위치·방향,투영은3D에서2D로의 대응,렌더링은 장면 정보로 최종 색·밝기를 생성하는 과정이다. 평행투영은 투영선이 평행하고 원근에 따른 크기 감소가 없다. 원근투영은 시점으로 수렴하는 투영선으로 멀리 있는 물체가 작게 보인다. 최종 화면은2D 영상이다.

2회-02. 안티 앨리어싱 [이론, 2장 p.29~34]

문제: 앨리어싱이 생기는 이유를 설명하고 SSAA·MSAA·FXAA를 처리 대상과 계산 특성으로 비교하시오.

풀이: 연속적인 도형을 제한된 픽셀로 샘플링하여 세부를 충분히 표현하지 못하면 계단과 흔들림이 생긴다. SSAA는 전체를 높은 샘플 밀도로 계산한 뒤 평균한다. MSAA는 여러 피복·깊이 샘플을 이용하면서 보통 셰이딩을 공유하여 주로 외곽 경계를 효율적으로 처리한다. FXAA는 완성 영상의 경계에 후처리를 적용하며 세부가 흐려질 수 있다.

2회-03. 영역코드 논리 [이론, 4장 p.10~12]

문제: Cohen-Sutherland에서 OR=0,AND≠0,그 외의 의미를 설명하시오. 양 끝점이 외부라는 사실만으로 기각할 수 없는 이유도 쓰시오.

풀이: OR=0은 두 코드가 모두0이므로 채택,AND≠0은 공통 외부 반평면이므로 기각이다. 나머지는 바깥 끝점과 경계의 교점을 구한 후 재판정한다. 양 끝점이 서로 다른 바깥쪽에 있어도 선분 중간이 윈도우를 통과할 수 있다. AND=0은 채택 확정이 아니다.

2회-04. 거울반사 지수 [이론, 5장 p.10~12]

문제: Ks와 n의 역할,관찰 방향의 영향,n이 증가할 때 하이라이트 범위와 최대값의 변화를 설명하시오.

풀이: Ks는 거울광의 세기 계수,n은 집중도를 정한다. V가R에 가까워 V·R가1에 접근할수록 거울광이 강하다. n이 커지면0<V·R<1인 곳의 값이 작아져 하이라이트가 좁아지며 V·R=1인 최대 지점의 값은 n만으로 바뀌지 않는다. 음의 내적은 거듭제곱 전에0으로 자른다.

2회-05. Bresenham 선분 [계산, 2장 p.8~12]

문제: (1,2)→(7,5)를 Bresenham으로 그리시오. 시작점 포함 픽셀과 각 선택 직전의 p를 쓰시오. p=0은 오른쪽 위다.

풀이: dx=6,dy=3,p=0,C1=6,C2=-6. 선택 전 p는0,-6,0,-6,0,-6. 픽셀은(1,2),(2,3),(3,3),(4,4),(5,4),(6,5),(7,5). p=0을 아래쪽으로 처리하면 다른 결과가 되므로 주어진 동점 규칙을 따른다.

2회-06. 세 변환 합성 [계산, 3장 p.10~11]

문제: P=(2,1)을 sx=2,sy=3으로 신축하고,원점 기준 반시계90도 회전한 뒤(1,-2) 이동한다. 하나의 행렬과 결과 좌표를 쓰시오.

풀이: M=T(1,-2)*R(90)*S(2,3). R*S의 첫 두 행은[0,-3,0],[2,0,0]. 최종 행렬은[0,-3,1],[2,0,-2],[0,0,1]. P→(4,3)→(-3,4)→(-2,2). 이동열은 마지막 이동량이다.

2회-07. 매개변수 구간 [계산, 4장 p.13~17]

문제: W=[0,8]×[0,8],A=(-2,6),B=(10,0)를 Liang-Barsky로 자르시오. 네(p,q),최종 u구간과 끝점을 쓰시오.

풀이: d=(12,-6). (p,q)는 왼쪽(-12,-2),오른쪽(12,10),아래(6,6),위(-6,2). 하한=max(0,1/6,-1/3)=1/6,상한=min(1,5/6,1)=5/6. 결과(0,5)~(8,1)이다.

2회-08. Gouraud 계산 [계산, 5장 p.14]

문제: A=(0,0),B=(4,0),C=(0,4)의 밝기는 각각0,40,80이다. P=(1,1)의 밝기를 에지와 주사선 보간으로 구하시오.

풀이: y=1에서AC의 교차는(0,1),밝기20이다. BC의 교차는(3,1),밝기(3/4)*40+(1/4)*80=50. x=1은0→3 구간의 1/3 지점이므로 I=(2/3)*20+(1/3)*50=30이다.

3회. 이론 강화형

3회-01. 사용 목적과 표현 [이론, 1장 p.2,6~8]

문제: 가상 게임 장면 생성과 사진 잡음 제거를 구분하고,게임의 최종 화면이 래스터 이미지가 되는 이유를 설명하시오.

풀이: 가상 장면 생성은 그래픽스,기존 사진의 개선은 영상처리의 대표적인 목적이다. 게임의 모델은 기하 데이터일 수 있어도 픽셀 디스플레이에 나타낼 때는 각 픽셀의 색을 계산하므로 최종 영상은 래스터 배열이다. 장면의 저장 표현과 출력 표현을 구분한다.

3회-02. GPU와 스캔 [이론, 1장 p.15~19]

문제: GPU 병렬 처리·셰이더의 뜻을 설명하고 랜덤 스캔과 래스터 스캔의 화면 표현 차이를 쓰시오.

풀이: GPU는 다수의 정점·픽셀 같은 데이터에 유사한 연산을 병렬 수행한다. 셰이더는 그 처리 방법을 지정하는 GPU 프로그램이다. 랜덤 스캔은 선의 윤곽을 따라 직접 그리는 방식이고 래스터 스캔은 프레임 버퍼의 픽셀을 주사선 순으로 재생한다. 후자는 사진·채움·게임에 적합하지만 계단 현상이 나타날 수 있다.

3회-03. 판별값의 뜻 [이론, 2장 p.5~13]

문제: DDA의 실수 누적·반올림과 Bresenham의 판별값을 설명하고 정수 판별값으로 픽셀을 선택할 수 있는 이유를 쓰시오.

풀이: DDA는 실제 선의 실수 좌표를 증분 누적하고 출력만 반올림한다. Bresenham은 다음 두 후보까지의 거리 차에 dx를 곱해 분모를 제거한 정수 p를 사용한다. dx>0이므로 거리 차와 p의 부호가 같아 가까운 후보를 고를 수 있다. 선택 뒤 p도 정수 증분으로 갱신한다. 강의 기본식은0≤m≤1 조건이다.

3회-04. 다각형 내부 [이론, 2장 p.21~22,26~28]

문제: 홀짝·접기회수 규칙의 차이를 예로 설명하고 EL·AEL의 정렬·갱신·채움 흐름을 쓰시오.

풀이: 같은 방향 교차 두 번은 홀짝에서 짝수로 외부,접기회수에서 합±2로 내부일 수 있다. EL은 전체 에지를 ymin 순으로 정렬하며 AEL에는 현재 행과 교차하는 에지를 둔다. 끝난 에지를 제거하고 시작 에지를 추가한 후 교차 x를 정렬하여 두 개씩 짝지어 채운다. 꼭짓점 교차의 포함 조건을 일관되게 적용한다.

3회-05. 변환 분류 [이론, 3장 p.17~18]

문제: 강체·유사·선형·어파인 변환의 보존 성질을 설명하고 이동과 비균일 신축을 적절히 분류하시오.

풀이: 강체는 거리·각도를,유사는 각도와 모양 및 공통 길이 배율을 보존한다. 선형은 벡터 덧셈·스칼라곱과 원점 고정을 만족한다. 비퇴화 어파인은 직선·평행성과 한 직선 위의 비를 보존한다. 0이 아닌 이동은 어파인이지만2D 선형은 아니다. 비균일 신축은 선형·어파인이지만 일반적인 유사변환은 아니다.

3회-06. 다각형 클리핑 [이론, 4장 p.21~24]

문제: 채운 다각형을 선분별로만 자르면 생길 문제,Sutherland-Hodgman의4가지 출력,여러 분리 결과에서 Weiler-Atherton을 쓰는 이유를 설명하시오.

풀이: 독립 선분 클리핑은 닫힌 채움 윤곽을 보장하지 못한다. S-H는 한 경계에서 안→안:E,안→밖:I,밖→안:I와E, 밖→밖:없음으로 꼭짓점 목록을 재구성한다. 경계별로 목록을 전달한다. 오목한 형상의 결과가 여러 조각으로 분리될 때 W-A는 다각형·클립 경계를 교대로 추적하여 각 닫힌 윤곽을 만들 수 있다.

3회-07. 조명과 셰이딩 [이론, 5장 p.7~16]

문제: Phong 조명 모델과 Phong 셰이딩의 차이,법선 정규화의 이유,거리감쇠식 선택 기준을 설명하시오.

풀이: 조명 모델은 한 점의 주변·산란·거울광 합을 계산하는 반사식이고 Phong 셰이딩은 보간한 법선으로 각 프래그먼트에서 조명을 계산하는 방법이다. 내적을 cos로 사용하려면 방향벡터가 단위여야 하며 보간 후 다시 정규화한다. 기본 계산은 강의의 Ip/d를 따르고 문제에 별도 감쇠식이 주어지면 그것을 우선한다.

3회-08. 광선 추적의 종료 [이론, 5장 p.17~18]

문제: 광선 추적의 반사·굴절 기여와 네 가지 종료 조건,계산 비용이 큰 이유를 쓰시오.

풀이: 직접 주변·산란·거울광에 반사·굴절 경로의 기여를 더한다. 물체와 만나지 않음,광원 도달,반사·굴절 횟수 제한 초과,기여 세기의 임계값 미만에서 종료할 수 있다. 각 경로에서 교차와 조명을 계산하고 추가 경로가 생겨 비용이 크다. 그림자·반사·굴절을 통합하여 사실감을 높일 수 있다.

3회-09. 원 판별값 [계산, 2장 p.15~17]

문제: 원점 중심,r=4인 원에서 Bresenham의 x≤y 구간 점과 해당 p를 쓰시오. p 갱신에 사용하는 좌표의 시점을 명시하시오.

풀이: (0,4),p=3-8=-5에서 시작한다. p<0으로(1,4),p=-5+0+6=1. p≥0으로(2,3),p=1+4*(1-4)+10=-1. p<0으로 (3,3),p=-1+4*2+6=13. 다음은 x>y여서 사용하지 않는다. 갱신식에는 선택 전의 x,y를 대입한다.

3회-10. 비균일 신축 [계산, 3장 p.6,11]

문제: C=(-1,2)를 기준으로 sx=3,sy=2 신축한다. 합성행렬을 전개하고 P=(1,4)의 결과를 쓰시오.

풀이: M=T(-1,2)*S(3,2)*T(1,-2). 이동열은((1-3)*(-1),(1-2)*2)=(2,-2). 행렬의 행은[3,0,2],[0,2,-2],[0,0,1]. P의 결과는 (5,6)이다. 기준점은(-1,2)로 고정된다.

3회-11. 한 경계 다각형 [계산, 4장 p.22~23]

문제: 삼각형 A=(-1,-1),B=(3,-1),C=(1,3)을 y≥0에 대해 클리핑하고 순환 정점 목록을 쓰시오.

풀이: A→B는 밖→밖으로 출력 없음. B→C는 밖→안으로 y=0의 교점(5/2,0),C=(1,3)를 출력한다. C→A는 안→밖으로 교점(-1/2,0)을 출력한다. 결과는(5/2,0),(1,3),(-1/2,0)이며 순환 이동도 같은 답이다. 닫힘 에지C→A를 빠뜨리지 않는다.

3회-12. 정규화와 총광 [계산, 5장 p.7~12]

문제: Nraw=(0,0,5),Lraw=(0,3,4),V·R=0.6,Ka=0.2,Ia=5,Ip=40,d=2,Kd=0.25,Ks=0.5,n=2다. 정규화 후 강의식으로 총 밝기를 구하시오.

풀이: 단위N=(0,0,1),단위L=(0,3/5,4/5),내적=0.8. 주변=1,Ip/d=20,산란=20*0.25*0.8=4,거울=20*0.5*0.36=3.6. 총8.6이다. V·R은 문제에서 이미 단위 방향의 내적으로 주어졌다.

4회. 계산 강화형

4회-01. 작업 단계 [이론, 1장 p.2,9~11]

문제: 그래픽스와 영상처리의 차이를 설명하고 모델링·뷰잉·투영·렌더링을 입력에서 최종 영상까지 연결하시오.

풀이: 그래픽스는 장면·모델에서 영상을 생성하는 데,영상처리는 기존 영상의 변환·개선·분석에 초점을 둔다. 모델링으로 물체를 만들고 뷰잉으로 카메라를 정하며 투영으로3D를2D에 대응시킨다. 렌더링은 조명·재질·가림 등을 반영하여 최종 픽셀 색을 계산한다.

4회-02. 재생과 이중 버퍼 [이론, 1장 p.16~17]

문제: 랜덤·래스터 스캔의 데이터·재생 방식과 이중 프레임 버퍼의 목적을 설명하시오.

풀이: 랜덤 스캔은 디스플레이 파일의 선을 따라 윤곽을 재생한다. 래스터 스캔은 프레임 버퍼의 픽셀을 주사선 순으로 재생한다. 전자는 단순 선 도면,후자는 사진·채움·게임에 적합하다. 이중 버퍼는 표시할 버퍼와 그릴 버퍼를 분리한 뒤 교체하여 중간 화면 노출과 깜빡임을 줄인다. 모든 동기화 문제를 자동 해결하는 것은 아니다.

4회-03. 연결성과 채우기 [이론, 2장 p.18~25]

문제: 대각선 접촉의4·8방향 연결 차이,경계와 내부의 연결성 선택,Flood와 Boundary Fill의 멈춤 조건을 설명하시오.

풀이: 대각선만 닿은 픽셀은4방향에서 분리,8방향에서 연결된다.8방향 경계에4방향 내부를 대응시켜 대각선 누출을 막는다. Flood는 기존 영역색이 아니면 멈추고 Boundary는 경계색 또는 이미 채운 색이면 멈춘다. 닫힌 경계와 재방문 방지가 필요하다.

4회-04. 무엇과 어디 [이론, 4장 p.3~7]

문제: 윈도우와 뷰포트의 차이,zoom-in과 panning,클리핑의 목적을 설명하시오.

풀이: 윈도우는 보여줄 세계 영역,뷰포트는 표시할 출력 영역이다. 뷰포트 고정 상태에서 윈도우 크기를 줄이면 zoom-in,크기 유지·위치 이동은panning이다. 클리핑은 선택 영역 밖의 객체 부분을 제거한다. 변환은 좌표의 대응이고 클리핑은 보일 범위의 제거이므로 구분한다.

4회-05. 역방향 DDA [계산, 2장 p.5~7]

문제: DDA로 (5,4)→(1,2)의 픽셀을 순서대로 구하시오. 0.5인 양수는 큰 정수 쪽으로 반올림한다.

풀이: dx=-4,dy=-2,steps=4,증분=(-1,-0.5). 누적 좌표는(5,4),(4,3.5),(3,3),(2,2.5),(1,2). 출력은 (5,4),(4,4),(3,3),(2,3),(1,2). 진행 방향의 부호를 두 증분에 반영한다.

4회-06. AA 평균 [계산, 2장 p.30~33]

문제: 물체 밝기240,배경0이며16개 동일 가중치 샘플 중6개가 물체에 덮인다. 최종 밝기와 가로·세로3배 SSAA의 원본 픽셀당 샘플 수를 구하시오.

풀이: 피복률6/16=3/8이므로 최종 밝기=(3/8)*240=90. 가로·세로 각각3배는3*3=9샘플이다.6/16의 피복 문제와3×3 샘플 규모 질문은 별도 조건이다.

4회-07. 회전 중심 [계산, 3장 p.8,10~11]

문제: C=(1,-1)을 중심으로 반시계90도 회전한다. 합성행렬을 전개하고 P=(3,0)을 변환하시오.

풀이: M=T(1,-1)*R(90)*T(-1,1). x'=1-(y+1)=-y,y'=-1+(x-1)=x-2. 행렬의 행은[0,-1,0],[1,0,-2],[0,0,1]. P의 결과는 (0,1). 중심(1,-1)은 고정된다.

4회-08. 이동된 반사축 [계산, 3장 p.14~15]

문제: 직선 y=x-3에 대한 반사행렬과 P=(2,1)의 결과를 구하시오.

풀이: 축 위(0,-3)을 원점으로 옮겨 좌표를 교환한 뒤 복원한다. x'=y+3,y'=x-3. 행렬의 행은 [0,1,3],[1,0,-3],[0,0,1]. P는(4,-1)이다. 중점(3,0)은 반사축 위다.

4회-09. 두 방향 밀림 [계산, 3장 p.16,11]

문제: x방향 h=2 밀림을 먼저 하고 y방향 h=-1 밀림을 적용한다. 합성행렬과 P=(1,2)의 결과를 구하시오.

풀이: M=Hy(-1)*Hx(2). 행은[1,2,0],[-1,-1,0],[0,0,1]. P는 처음(5,2),다음(5,2-5)=(5,-3)이다. 두 번째 y밀림에는 이미 바뀐 x=5가 사용된다.

4회-10. 한 점 접촉 [계산, 4장 p.13~17]

문제: W=[0,4]×[0,4],A=(-2,2),B=(2,-2)를 Liang-Barsky로 자르시오. 유효 u구간과 최종 형상을 쓰시오. 경계는 포함한다.

풀이: d=(4,-4). (p,q)는(-4,-2),(4,6),(4,2),(-4,2). 진입 하한=max(0,1/2,-1/2)=1/2,이탈 상한=min(1,3/2,1/2)=1/2. 따라서 한 점P(1/2)=(0,0)을 남긴다. 같음을 기각으로 처리하지 않는다.

4회-11. 광택 지수 계산 [계산, 5장 p.11~12]

문제: Ip=120,d=6,Ks=0.5,V·R=0.5일 때 n=2와 n=4의 거울 밝기와 비율 I4/I2를 구하시오. V·R=1일 때도 비교하시오.

풀이: 공통 계수=(120/6)*0.5=10. I2=10*(1/2)^2=2.5,I4=10*(1/2)^4=0.625. 비율=1/4. V·R=1에서는 두 경우 모두10이다. 지수 증가가 최대 밝기 증가를 뜻하지 않음을 수치로 보여준다.

4회-12. 법선 보간 계산 [계산, 5장 p.14~15]

문제: N0=(0,0,1),N1=(0,1,0)에서 t=1/4로 법선을 보간하고 정규화하시오. L=(0,0,1),Ip/d=20,Kd=0.5,주변·거울0일 때 밝기와 Gouraud식 끝점 밝기 보간값을 구하시오.

풀이: Nraw=(0,1/4,3/4),길이=sqrt(10)/4. 단위N=(0,1/sqrt(10),3/sqrt(10)). 밝기 =20*0.5*3/sqrt(10)=3*sqrt(10) 9.487. 끝점 밝기는10,0이므로 Gouraud식은(3/4)*10+(1/4)*0=7.5다. 정규화 뒤 조명계산과 밝기 보간은 서로 다른 결과다.